PROPOSAL TEKNOLOGI 2026

AI Chatbot WhatsApp untuk Bisnis Penginapan

Solusi customer service otomatis 24 jam dengan AI cerdas, cek ketersediaan real-time, dan biaya operasional mulai dari **Rp 228.000/bulan** — hingga 95% lebih hemat dari solusi enterprise.

Rp 228rb
BIAYA / BULAN

24/7
AKTIF NON-STOP

<3 dtk
RESPON RATA-RATA

0
KARYAWAN TAMBAHAN

Losmen Bahagia Tech

Dokumen Konfidensial — April 2026

LATAR BELAKANG

Tantangan Customer Service Penginapan

Setiap bisnis penginapan menghadapi masalah yang sama — dan biaya tersembunyi yang sering terlewat.

Respons Lambat = Tamu Kabur

78% calon tamu memilih penginapan yang membalas WhatsApp paling cepat. Jika Anda membalas dalam 1 jam, kemungkinan besar tamu sudah booking di tempat lain.

Biaya CS Manual Tinggi

Gaji 1 CS minimal Rp 2.5 - 4 juta/bulan, hanya bisa kerja 8 jam/hari, dan butuh libur. Belum termasuk training, turnover, dan human error.

Pesan Malam Hari Terabaikan

40% pesan masuk terjadi di luar jam kerja (malam/dini hari). Tanpa bot, pesan ini baru dibalas keesokan hari — terlambat.

Pertanyaan Repetitif

80% pesan bertanya hal yang sama: harga, ketersediaan, lokasi, fasilitas. CS harus copy-paste jawaban berulang kali setiap hari.

💡 **Fakta:** Bisnis penginapan kecil-menengah kehilangan rata-rata **15-30 calon tamu per bulan** hanya karena lambat membalas WhatsApp. Dengan asumsi harga kamar Rp 200.000/malam, itu potensi kerugian **Rp 3-6 juta/bulan**.

SOLUSI KAMI

AI Chatbot WhatsApp Cerdas

Bot yang menjawab seperti CS sungguhan — ramah, sopan, dan akurat berdasarkan data real-time.

AI Natural Language

Memahami bahasa sehari-hari. Tamu bisa bertanya "ada kamar kosong besok?" dan bot langsung cek data ketersediaan secara otomatis.

Cek Ketersediaan Real-Time

Bot otomatis cek data booking per tanggal. Bisa deteksi "besok", "tanggal 20 April", "hari Sabtu" — dan jawab kamar mana yang kosong/penuh.

Info Harga Akurat

Harga diambil langsung dari database. Tidak ada salah sebut harga. Update harga cukup dari Google Sheets di HP Anda.

Respon Instan <3 Detik

Bot mengirim pesan "mohon ditunggu" dalam <1 detik, lalu jawaban lengkap menyusul. Tamu merasa dilayani langsung.

Anti-Spam Otomatis

Cooldown 3 detik per user, filter grup & broadcast, dan throttling otomatis. Bot tidak bisa diabuse oleh spammer.

Dashboard Google Sheets

Owner cukup update ketersediaan & harga dari Google Sheets di HP. Tidak perlu coding apapun. Tersinkronisasi otomatis tiap 5 menit.

Contoh Percakapan Bot

Calon Tamu

ada kamar kosong besok kak?

Bot AI (Sari) — <1 detik

Baik Kak, tunggu sebentar ya aku cek dulu 🔍

Bot AI (Sari) — 2-3 detik kemudian

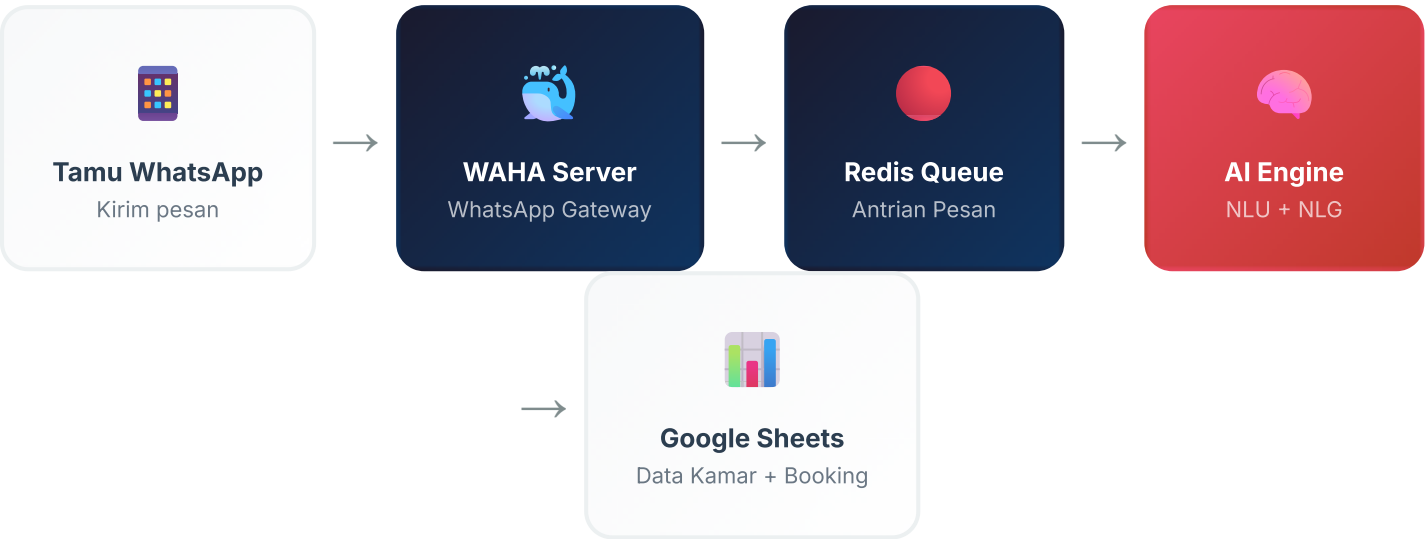
Haii Kak! 😊 Untuk besok tanggal 16/04, kamar Standard masih tersedia 2 kamar ya (Rp 150.000/malam) dan VIP tersedia 1 kamar (Rp 350.000/malam). Sayangnya kamar Deluxe sudah penuh 🙏

Mau booking di tipe yang mana Kak?
- Sari 💛

TEKNOLOGI

Arsitektur Sistem

Infrastruktur kelas enterprise dengan biaya UKM.



- **VPS Cloud** — Server berjalan 24/7 di cloud (DigitalOcean/AWS). Uptime 99.9%.
- **Message Queue (Redis)** — Pesan tidak pernah hilang walau server sibuk. Diproses satu-per-satu secara berurutan.
- **AI Hybrid** — Keyword matching untuk pertanyaan umum (<1ms), LLM AI untuk pertanyaan kompleks. Hemat resource dan biaya.
- **Google Sheets sebagai Database** — Pemilik tinggal buka HP → edit Google Sheet → data bot otomatis update dalam 5 menit.
- **Data Booking Real-Time** — Sheet 3 berisi data Check In / Check Out. Bot otomatis hitung kamar tersedia per tanggal.
- **Fallback Cerdas** — Jika AI down, bot tetap bisa jawab dengan template statis. Tamu tetap terlayani.

PERBANDINGAN BIAYA

Mengapa Solusi Ini Paling Efisien?

Perbandingan biaya bulanan antara solusi kami vs alternatif lain di pasaran.

Komponen	✨ Solusi Kami	CS Manual (1 Orang)	SaaS Chatbot (WATI/Respond.io)	Custom Agency
Server / Hosting	Rp 100.000	—	—	Rp 300.000+
WhatsApp Gateway	Rp 0 GRATIS	—	Rp 500.000+	Rp 500.000+
AI / Chatbot Engine	Rp 5.000	—	Termasuk paket	Rp 500.000+
Gaji Karyawan	Rp 0	**Rp 3.000.000+**	Rp 0	Rp 0
Platform / Lisensi	Rp 0	Rp 0	**Rp 800.000+**	Rp 1.500.000+
Maintenance / Support	Rp 123.000	Rp 0	Termasuk	Rp 500.000+
Jam Operasional	24 Jam / 7 Hari ✅	8 Jam / 6 Hari	24/7 ✅	24/7 ✅
TOTAL / BULAN	**Rp 228.000**	**Rp 3.000.000+**	**Rp 1.300.000+**	**Rp 3.300.000+**

💰 Penghematan vs CS Manual

Anda menghemat biaya gaji karyawan CS setiap bulannya tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Rp 2.772.000

HEMAT PER BULAN

📊 Penghematan vs SaaS Chatbot

Lebih hemat dibanding langganan platform chatbot SaaS seperti WATI atau Respond.io.

Rp 1.072.000

HEMAT PER BULAN

RINCIAN

Breakdown Biaya Rp 228.000/bulan

Transparan dan tanpa biaya tersembunyi.

KOMPONEN	KETERANGAN	BIAYA/BULAN
☁️ **VPS Cloud Server**	DigitalOcean / Contabo — 2vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD	**Rp 100.000**
🐳 **WAHA (WhatsApp Gateway)**	Self-hosted, open source, tanpa biaya lisensi	**Rp 0**
🤖 **AI Engine (LLM)**	Gemini Flash-Lite API (~500 percakapan/bulan)	**Rp 5.000**
🔴 **Redis (Message Queue)**	Self-hosted di VPS, tanpa biaya tambahan	**Rp 0**
📊 **Google Sheets (Database)**	Google Sheets API — gratis hingga 500 req/100 detik	**Rp 0**
🔧 **Maintenance & Support**	Monitoring, update, dan troubleshooting bulanan	**Rp 123.000**
TOTAL BIAYA BULANAN		**Rp 228.000**

📌 **Catatan Penting:**

- Tidak ada biaya setup awal yang besar — sistem sudah siap pakai.
- Biaya AI hanya ~Rp 5.000/bulan karena menggunakan model ultra-efisien (Gemini Flash-Lite).
- Jika volume pesan meningkat drastis (>2000 percakapan/bulan), biaya AI naik minimal ~Rp 10-15rb.
- Tidak ada kontrak jangka panjang — bisa berhenti kapan saja.

ROI (Return on Investment)

Proyeksi dampak finansial dari penggunaan chatbot AI.

92%	83%	3×	+15
HEMAT VS CS MANUAL	HEMAT VS SAAS	LEBIH CEPAT RESPON	TAMU TERSELAMATKAN/BULAN

📈 **Kalkulasi Sederhana:**
Jika chatbot berhasil "menyelamatkan" **15 tamu/bulan** yang sebelumnya kabur karena slow-response, dengan rata-rata booking 1 malam @ Rp 200.000:

Revenue tambahan: 15 × Rp 200.000 = Rp 3.000.000/bulan
Biaya chatbot: Rp 228.000 → **ROI = 13x lipat!**

Siap Meningkatkan Pelayanan Penginapan Anda?

Mulai dari Rp 228.000/bulan — lebih murah dari 1 malam menginap di hotel bintang 3.

WHATSAPP
+62 812-3456-789

EMAIL
hello@losmenbahagia.com

© 2026 Losmen Bahagia Tech — Dokumen ini bersifat konfidensial dan ditujukan hanya untuk pihak yang berkepentingan.